



Algoritmos e Programação de Computadores I - SI100.
Básico da Linguagem C

Instruções Gerais

- Os exercícios são de resolução **individual**.
- Crie uma pasta para a lista e faça cada exercício em um arquivo distinto.
- Utilize a extensão **.c** e o compilador **gcc**. Utilize o editor VS Code ou outro de sua preferência.
- Não é permitido o uso de recursos que ainda não foram abordados na disciplina. Esta lista considera: **variáveis, tipos, operadores e expressões**.

Lista de Exercícios

1. Escreva um programa para imprimir o seguinte texto exatamente como aparece abaixo:

[PROGRAMANDO EM C!]

2. Escreva um programa que lê (pelo terminal, com **scanf**) dois números inteiros (**a** e **b**) e informa:

- **a)** Adição ($a+b$)
- **b)** Subtração ($a-b$)

3. Escreva um programa que lê a largura e o comprimento de um retângulo. O programa deve imprimir o **perímetro** e a **área** do retângulo.

4. Escreva um programa que lê dois números inteiros (**a** e **b**) e informa:

- **a)** Multiplicação
- **b)** Divisão inteira (a dividido por b)
- **c)** Divisão float (a dividido por b)

5. Escreva um programa que lê um valor em graus e o converte para radianos.

- Considere: $1\pi \text{ rad} = 180 \text{ graus}$
- **OBS:** Crie uma constante para PI $\Rightarrow$ **const float PI = 3.141593;**

6. Escreva um programa que lê o raio (**r**) de um círculo. O programa deve informar:

- **a)** Diâmetro ($2r$)
- **b)** Circunferência ($2\pi r$)
- **c)** Área do círculo (πr^2)

- **OBS:** Crie uma constante para PI $\Rightarrow$ `const float PI = 3.141593;`

7. Escreva um programa que lê três números inteiros (**a**, **b** e **c**) e informa:

- a) A média aritmética simples dos três valores.
- b) A média ponderada dos três valores, considerando como pesos: **10% (a)**, **50% (b)** e **40% (c)**.
- c) Modifique o programa anterior, letra (b), para que seja possível informar os 3 pesos, além dos 3 valores.

8. Escreva um programa que lê dois números inteiros (**a** e **b**) e informa:

- a) O resto da divisão utilizando o operador `%`.
- b) O resto da divisão **sem** utilizar o operador `%`.
 - *Dica: Faça a divisão “no papel” e observe quais outras operações podem ser utilizadas para obter o resto.*

9. Escreva um programa que imprime a tabuada de um número informado via terminal.

- *Dica: Lembre-se que você pode alinhar os valores na saída com `%2d` (dois dígitos, alinhados à direita).*
- **Exemplo:** Informe o número: 5
 - `5 x 1 = 5`
 - `5 x 2 = 10 ... até 5 x 10 = 50`

10. Escreva um programa que lê um `float` e informa, separadamente:

- **a)** O número com 2 casas de precisão;
- **b)** A parte inteira e a parte decimal;
- **c)** Sua representação em notação científica (mantissa/expoente).
 - *Verifique a documentação da função `printf`:*
<http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/printf/>

11. Escreva um programa que lê um número de dias e informa a quantidade correspondente em: **anos + semanas + dias**.

- **Considere:** 1 Ano = 365 dias | 1 Semana = 7 dias.
- **Exemplo:** Dias: 427 = 1 ano(s), 8 semana(s) e 6 dia(s).